MATERNITY NURSING

Diagnosis of *Pregnancy*

Comprehensive Academic Summary Covering Presumptive (Subjective), Probable (Objective) and Positive (Diagnostic) Signs of Pregnancy, Hegar's Sign Technique, hCG Levels by Gestational Age, and the Role of Ultrasound.

Lecture Summary · **Diagnosis of Pregnancy**

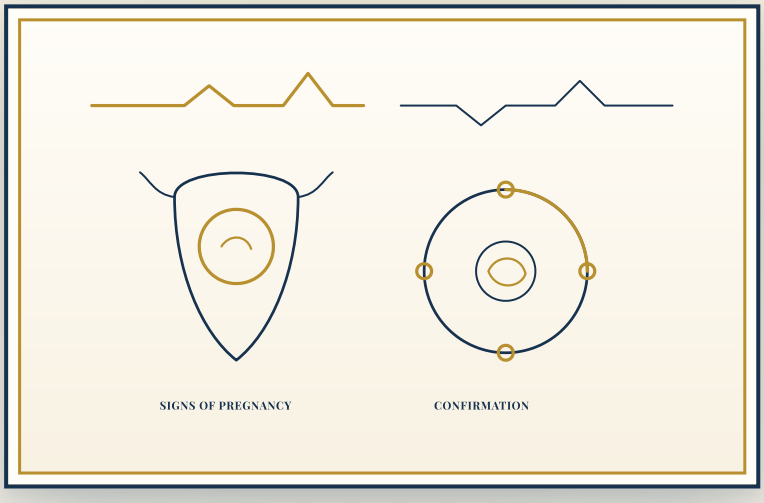


PLATE I — *From what the woman feels, to what the examiner finds, to what proves the fetus is there.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction & Classification of Pregnancy Signs

Introduction: The diagnosis of pregnancy is a critical process that confirms the presence of a developing fetus, enabling the woman to receive timely prenatal care. It combines **clinical evaluation, biochemical testing and imaging techniques** to establish an accurate and definite diagnosis.

CATEGORY	NATURE	WHO DETECTS IT
1. Presumptive	Subjective signs	Felt by the woman; cannot be assessed by the examiner
2. Probable	Objective signs	Can be documented by the examiner
3. Positive	Confirmative or diagnostic signs	Related to the fetus

تقسيم علامات الحمل:

- تشخيص الحمل عملية مهمة تؤكد وجود جنين نام وتمكّن المرأة من بدء رعاية الحمل في وقتها، وتجمع بين الفحص السريري والتحاليل الكيميائية الحيوية والتصوير.
- **العلامات الظنية:** ذاتية تشعر بها المرأة ولا يستطيع الفاحص تقييمها.
- **العلامات المرجحة:** موضوعية يمكن للفاحص توثيقها.
- **العلامات المؤكدة:** تشخيصية ومرتبطة بالجنين نفسه.

1. Presumptive (Subjective) Symptoms of Pregnancy

Subjective symptoms experienced by the woman. They **can be caused by other conditions** and are **not definite**.

SYMPTOM	EXPLANATION FROM THE SOURCE
1. Amenorrhea	Absence of menstruation — one of the **earliest and most common** signs. Hormonal changes prevent shedding of the uterine lining.
2. Nausea & vomiting	(a) **Hormonal:** rapid ↑ hCG (produced by the placenta) is strongly associated; ↑ estrogen and progesterone slow digestion. (b) **Slowed digestion:** progesterone relaxes GI muscles → bloating, gas, nausea. (c) **Stress and fatigue** exacerbate nausea. (d) **Low blood sugar**, especially in the morning.
3. Breast changes	Tingling sensation, tenderness, enlargement, darkening of areolas.
4. Frequent urination	Growing uterus presses on the bladder ↓ capacity; progesterone relaxes smooth muscle of bladder and urethra ↓ ability to hold urine.
5. Fatigue	↑ Progesterone (first trimester) has a **sedative effect**; ↑ metabolic rate to supply mother and fetus.
6. Quickening	First fetal movements felt by the mother, typically **16–25 weeks** (fluttering, bubbling, subtle kicks). **First pregnancy:** may not be recognized until **20–25 weeks**. **Subsequent pregnancies:** as early as **16 weeks**.

العلامات الظنية للحمل:

- أعراض ذاتية تشعر بها المرأة، وقد تسببها حالات أخرى، فهي غير مؤكدة.
- **انقطاع الطمث:** من أبكر العلامات وأكثرها شيوعاً، لأن التغيرات الهرمونية تمنع انسلاخ بطانة الرحم.
- **الغثيان والقيء:** بسبب الارتفاع السريع لهرمون الحمل (HCG) الذي تفرزه المشيمة، وارتفاع الإستروجين والبروجسترون الذي يبطئ الهضم، إضافة إلى الإجهاد والتعب وانخفاض سكر الدم خاصة صباحاً.
- **تغيرات الثدي:** وخز وإيلام وتضخم واسمرار هالة الثدي.

• **كثرة التبول:** بسبب ضغط الرحم النامي على المثانة، وارتخاء العضلات الملساء للمثانة والإحليل بفعل البروجسترون.
• **الإرهاق:** للتأثير المهدئ للبروجسترون وزيادة معدل الأيض.
• **الإحساس بحركة الجنين الأولى (Quickening):** بين الأسبوع 16 و25، قد لا تميزها المرأة في حملها الأول قبل الأسبوع 20–25، بينما تميزها متعددة الحمل مبكرًا من الأسبوع 16.

2. Probable (Objective) Signs of Pregnancy

More reliable than presumptive signs because they can be **observed by a healthcare provider**; still **not definite**, as they could be due to other physiological or pathological factors.

SIGN	DESCRIPTION	TIMING
1. Chadwick's sign	Bluish discoloration of the cervix due to vascular congestion	—
2. Goodell's sign	Softening of the cervix	—
3. Ballottement	A sharp upward push against the uterine wall with a finger in the vagina; the fetus is felt returning	**Internal:** 16 weeks (two fingers through the anterior fornix) · **External:** 20 weeks (one hand pushes abdominally, the other receives the impulse)
4. Hegar's sign	Softening of the lower uterine segment (uterine isthmus)	6–12 weeks
5. Positive laboratory test	HCG detected in urine and blood	Serum HCG as early as **24–48 hours after implantation**; measurable (**~50 mIU/ml**) at **7–9 days** after conception

Technique for Detecting Hegar's Sign

— **1. Position:** supine with legs slightly flexed, or lithotomy position.

— **2. Bimanual examination:** one hand on the lower abdomen above the symphysis pubis; the other inserted into the vagina to palpate the cervix and lower uterine segment.

— **3. Assess** softening and compressibility of the lower uterine segment through the vaginal wall.

— **4. Interpret:** unusually soft and compressible → Hegar's sign (early pregnancy). Non-pregnant segment is firm and resistant.

العلامات المرجحة للحمل:
• أوثق من العلامات الظنية لأن الفاحص يلاحظها، لكنها غير مؤكدة لاحتمال حدوثها لأسباب أخرى.
• **علامة تشادويك:** زرقة عنق الرحم بسبب الاحتقان الوعائي؛ **وعلامة جوديل:** ليونة عنق الرحم.
• **الارتداد (Ballottement):** دفع الجنين لأعلى فيحس بعودته؛ الداخلي في الأسبوع 16 بإصبعين عبر القبو الأمامي للمهبل، والخارجي في الأسبوع 20 بيد على البطن تدفع وأخرى تستقبل الدفعة.
• **علامة هيغار:** ليونة القطعة السفلية للرحم (البرزخ) بين الأسبوع 6 و12، وتُكشف بوضع المريضة مستلقية أو في وضعية الولادة، ثم الفحص بكلتا اليدين (يد على أسفل البطن وأخرى في المهبل)؛ فإن كانت القطعة لينة قابلة للضغط دلت على حمل مبكر.
• **اختبار الحمل:** يظهر الهرمون في الدم بعد 24–48 ساعة من الانغراس، ويصل لمستوى قابل للقياس (نحو 50 وحدة دولية مللية/مل) بعد 7–9 أيام من الإخصاب.

Typical hCG Levels by Gestational Age (American Pregnancy Association)

WEEKS OF GESTATION	HCG (MIU/ML)
3 weeks	5 – 50
4 weeks	5 – 426
5 weeks	18 – 7,340
6 weeks	1,080 – 56,500
7 – 8 weeks	7,650 – 229,000
9 – 12 weeks	25,700 – 288,000

Differential diagnosis — false positive pregnancy test: molar pregnancy · trophoblastic neoplasms · pseudocyesis (false pregnancy) · user error · fertility treatment.

مستويات هرمون الحمل والتشخيص التفريقي:
• يرتفع الهرمون تدريجيًا: 5–50 في الأسبوع 3، و5–426 في الأسبوع 4، و18–7340 في الأسبوع 5، و1080–56500 في الأسبوع 6، و7650–229000 في الأسبوع 7–8، و25700–288000 في الأسبوع 9–12.
• قد تعطي حالات أخرى نتيجة إيجابية كاذبة: الحمل العنقودي، وأورام الأرومة الغاذية، والحمل الكاذب، وخطأ المستخدم، وعلاجات الخصوبة.

3. Positive (Diagnostic) Signs of Pregnancy

SIGN	DETAILS
1. Auscultation of fetal heart rate	Electronic device (**Doppler**) at **10–12 weeks**; non-electronic device (**fetoscope**) at **20 weeks**
2. Uterine soufflé	Sound of maternal blood rushing to the placenta; rate = **woman's pulse**
3. Funic soufflé	Fetal blood moving through the umbilical cord; corresponds to the **fetal heart rate**
4. Observed fetal movement or parts	Felt by the examiner through the abdominal wall during **Leopold's maneuver**
5. Ultrasound visualization	Positive confirmation; gestational sac, embryonic structures and cardiac activity seen around **4–5 weeks after conception**

📌 **Classification note from the lecture:** Uterine soufflé is listed in the source under positive signs, although its rate matches the **mother's** pulse (not the fetus). It is reproduced here as the source lists it.

العلامات المؤكدة للحمل:
- **سماع نبض الجنين:** بجهاز الدوبلر في الأسبوع 10–12، وبالسماعة الجنينية غير الإلكترونية في الأسبوع 20.
- **النفخة الرحمية:** صوت اندفاع دم الأم نحو المشيمة، ومعدلها مساوٍ لنبض الأم.
- **النفخة الحبلية:** صوت مرور دم الجنين في الحبل السري، ومعدلها مساوٍ لنبض الجنين.
- **إحساس الفاحص بحركة الجنين أو أجزائه** عبر جدار البطن أثناء مناورات ليوبولد.
- **رؤية الجنين بالموجات فوق الصوتية:** تأكيد قاطع، ويظهر كيس الحمل والتراكيب الجنينية ونشاط القلب بعد نحو 4–5 أسابيع من الإخصاب.

Quick Revision — High-Yield Master Table

GROUP	SIGNS	KEY NUMBERS
Presumptive (felt by woman)	Amenorrhea, nausea & vomiting, breast changes, frequent urination, fatigue, quickening	Quickening 16–25 wk (primi 20–25, multi from 16)
Probable (seen by examiner)	Chadwick's (bluish cervix), Goodell's (soft cervix), ballottement, Hegar's (soft isthmus), positive hCG	Internal ballottement 16 wk, external 20 wk; Hegar 6–12 wk; hCG ~50 mIU/ml at 7–9 days
Positive (fetus)	FHR, uterine soufflé, funic soufflé, fetal movement/parts by examiner, ultrasound	Doppler 10–12 wk; fetoscope 20 wk; US 4–5 wk after conception
False positive hCG	Molar pregnancy, trophoblastic neoplasms, pseudocyesis, user error, fertility treatment	—

مراجعة سريعة:
- الظنية تشعر بها المرأة: انقطاع الطمث، والغثيان، وتغيرات الثدي، وكثرة التبول، والإرهاق، والإحساس بحركة الجنين.
- المرجحة يلاحظها الفاحص: تشادويك (زرقة العنق)، وجوديل (ليونة العنق)، والارتداد، وهيغار (ليونة البرزخ)، واختبار الحمل الإيجابي.
- المؤكدة تخص الجنين: نبضه بالدوبلر في 10–12 أسبوعًا وبالسماعة في 20 أسبوعًا، والنفخة الحبلية، وحركته التي يحسها الفاحص، والموجات فوق الصوتية.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** These are the **original self-evaluation questions** from the source, reproduced as written. The source gives **no answer key**, so the marked answers are worked out from the lecture content.

1 **Which of the following is a presumptive sign of pregnancy?**

- ○ a) Positive pregnancy test
- ○ b) Fetal heartbeat detected by Doppler
- ○ **c) Breast tenderness ✓**
- ○ d) Ultrasound showing a gestational sac

الإجابة: c — إيلام الثدي عرض ذاتي تشعر به المرأة، أما اختبار الحمل فرجح، والنبض والموجات فوق الصوتية علامات مؤكدة.

2 **Goodell's sign refers to:**

- ○ a) Bluish discoloration of the cervix and vagina
- ○ b) Softening of the isthmus
- ○ **c) Softening of the cervix ✓**
- ○ d) All of the above

الإجابة: c — علامة جوديل ليونة عنق الرحم، أما الزرقة فهي تشادويك، وليونة البرزخ هي هيغار.

3 **A presumptive sign of pregnancy that may occur in the first trimester includes:**

- ○ a) Enlarged uterus
- ○ **b) Fatigue and tiredness ✓**
- ○ c) Fetal heart sounds
- ○ d) Ballottement

الإجابة: b — الإرهاق عرض ظني في الثلث الأول بسبب التأثير المهدئ للبروجسترون وزيادة الأيض.

4 **Which of the following is considered a positive sign of pregnancy?**

- ○ a) Amenorrhea
- ○ b) Chadwick's sign
- ○ **c) Detection of fetal heartbeat by Doppler ✓**
- ○ d) Nausea and vomiting

الإجابة: c — سماع نبض الجنين بالدوبلر (10–12 أسبوعًا) علامة مؤكدة لأنها تخص الجنين.

5 **Which of the following is a probable sign of pregnancy?**

- ○ **a) Positive pregnancy test ✓**
- ○ b) Quickening
- ○ c) Fatigue
- ○ d) Visualization of the fetus on ultrasound

الإجابة: a — اختبار الحمل الإيجابي مدرج ضمن العلامات المرجحة في المحاضرة، أما الإحساس بالحركة والإرهاق فظنيان، ورؤية الجنين مؤكدة.

Answer Key

Q	ANSWER	KEY CONCEPT
1	c	Presumptive = felt by woman
2	c	Goodell = soft cervix
3	b	Fatigue = presumptive
4	c	Doppler FHR = positive
5	a	hCG test = probable

مفتاح الإجابات:

- 1 (ج)، 2 (ج)، 3 (ب)، 4 (ج)، 5 (أ).
- **تنبيه:** الأسئلة أصلية من المحاضرة، لكن المصدر لا يحتوي على مفتاح إجابات، والإجابات مستنتجة من محتوى المحاضرة.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختامًا:** نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين 🌿